CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Programa de cargas, fases e demanda adotada

Programa aprovado: 4 moradores, cozinha eletrica, dois ares-condicionados, aquecimento central e garagem automatizada.

CIRC.	USO / EQUIPAMENTO	P eq. estudo (W)	FP estudo	S (VA)	U (V)	FASE(S)
C1	Iluminacao social	620	1,00	620,0	127	B
C2	Iluminacao intima	620	1,00	620,0	127	A
C3	TUG social/circulacao/apoio	1.000	1,00	1.000,0	127	A
C4	TUG quartos	800	1,00	800,0	127	C
C5	TUG cozinha	1.900	1,00	1.900,0	127	A
C6	TUG servico	1.900	1,00	1.900,0	127	A
C7	TUG banhos	1.200	1,00	1.200,0	127	C
C8	Cooktop inducao	7.400	1,00	7.400,0	220	BC
C9	Forno eletrico	3.000	1,00	3.000,0	220	AB
C10	Micro-ondas	1.500	0,95	1.578,9	127	B
C11	Geladeira	350	0,85	411,8	127	B
C12	Lavadora	1.000	0,90	1.111,1	127	B
C13	Aquecedor central 200 L	3.000	1,00	3.000,0	220	CA
C14	Ar-condicionado quarto 1	900	0,95	947,4	220	BC
C15	Ar-condicionado quarto 2	900	0,95	947,4	220	CA
C16	Depurador	200	0,80	250,0	127	A
C17	Central rede/automacao	400	0,90	444,4	127	C
C18	Portao - reserva	500	0,80	625,0	220	AB
C19	Pressurizacao NP (1 ativa)	370	0,75	493,3	220	BC
C20	Pressurizacao AF (1 ativa)	1.100	0,80	1.375,0	220	CA

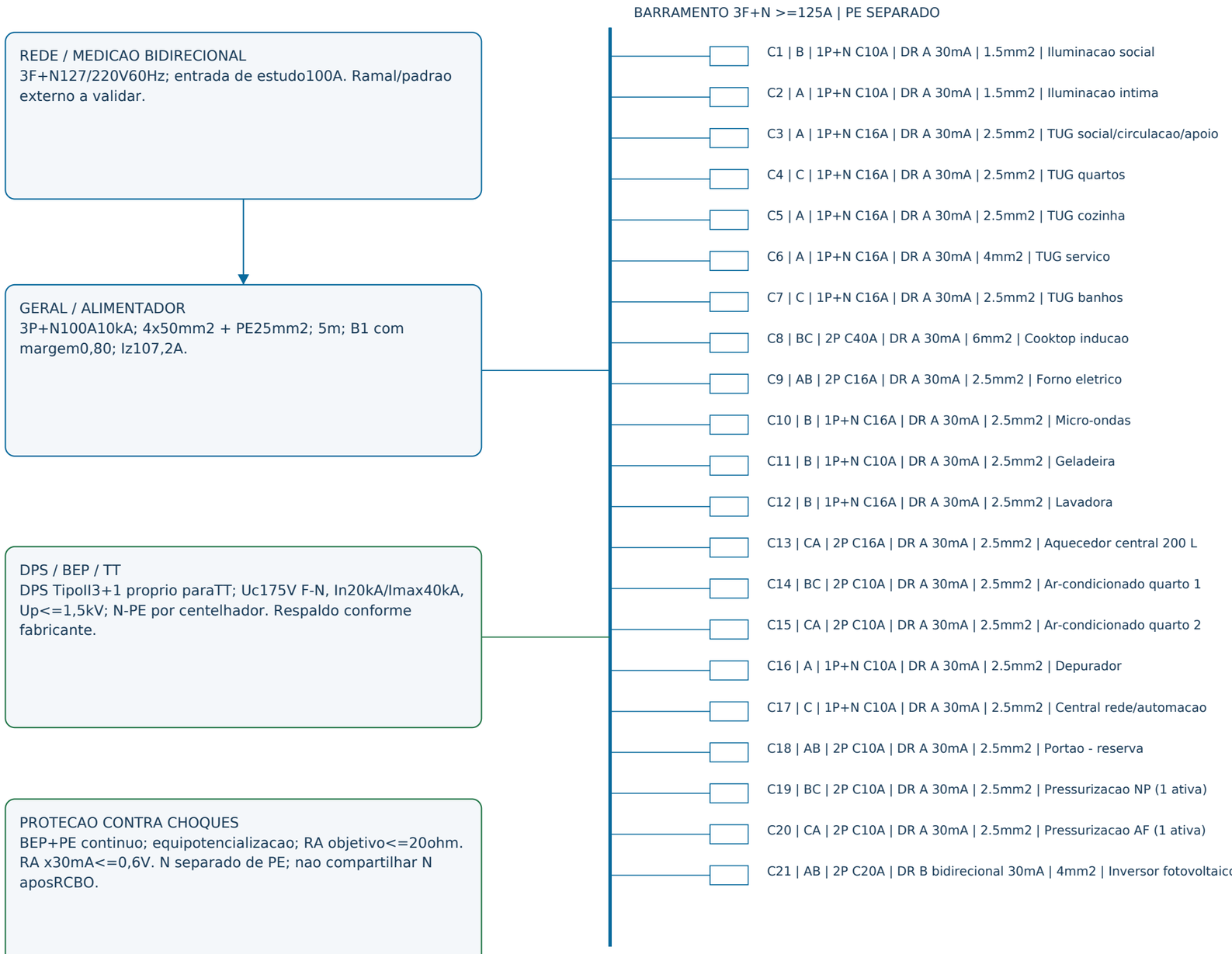
TOTAIS: 28.660 W equivalentes e 29.624,3 VA. Demanda adotada = 100% da soma, sem desconto por simultaneidade ou geracao solar. Correntes fasoriais: A 76,74 A; B 75,81 A; C 75,72 A. Neutro fundamental: 14,63 A.

P/FP dos equipamentos sao hipoteses de estudo, nao fichas de aparelhos comprados. Nos C1-C7, a previsao em VA foi representada com FP=1; nao e consumo real de LEDs ou eletrodomesticos. TUG e cargas exclusivas foram somadas conservadoramente. Pequenos aparelhos/TV nas TUG nao recebem nova parcela. Bombas: duas por conjunto com intertravamento, uma ativa; a reserva nao opera junto.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Diagrama unifilar do quadro e entrada

Esquema funcional com F/N/PE identificados. Distribuicao127/220V trifasica e aterramentoTT sao hipoteses, sem aceite da distribuidora.



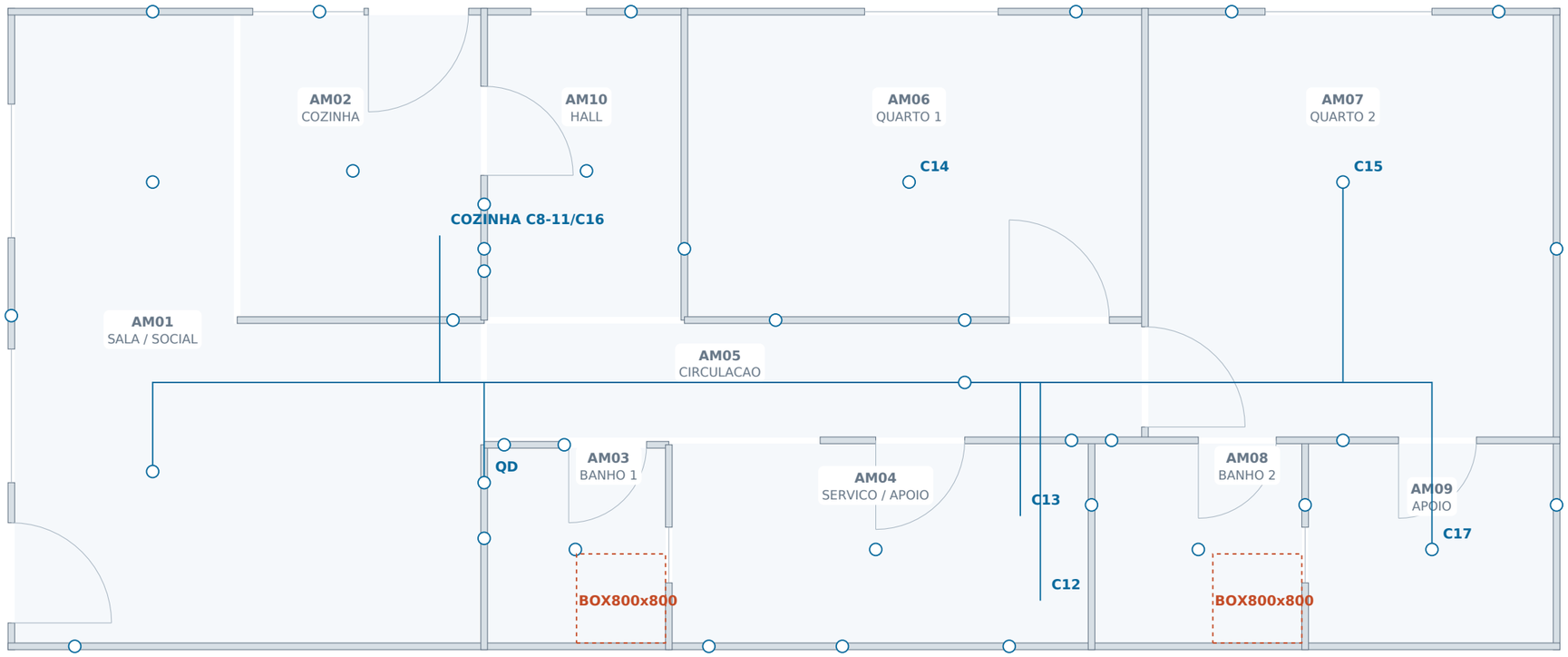
Cada ramo inclui RCBO10kA. Nao ha seccionamento do PE. Todos os dispositivos devem admitir a ligacao/polaridade e energia passante do modelo. Barramento125A considera100A da entrada +20A do ramo gerador. Reservar quadro>=72modulos, depois conferir ocupacao e dissipacao do produto.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Distribuicao, rotas de referencia e volumes de banho

Pontos R01 preservados; equipamentos adicionais ganham circuitos proprios. Planta em mm; escala1:50 na impressaoA3 a100%.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local da R02



ROTAS

Linhas indicam corredores de distribuicao. Cada circuito tem eletroduto independente; uma linha comum na planta nao significa cabos agrupados.

Comprimentos de ida usados no calculo: quadroED-05. Percurso real deve ficar dentro desse envelope.

BombaAF/NP e portao: reservas de percurso25/28/35m, sem definir a garagem.

DE20 DI>=15,5mm: circuitos ate4mm2. DE25 DI>=19mm: C8. AlimentadorDE63 DI>=50mm.

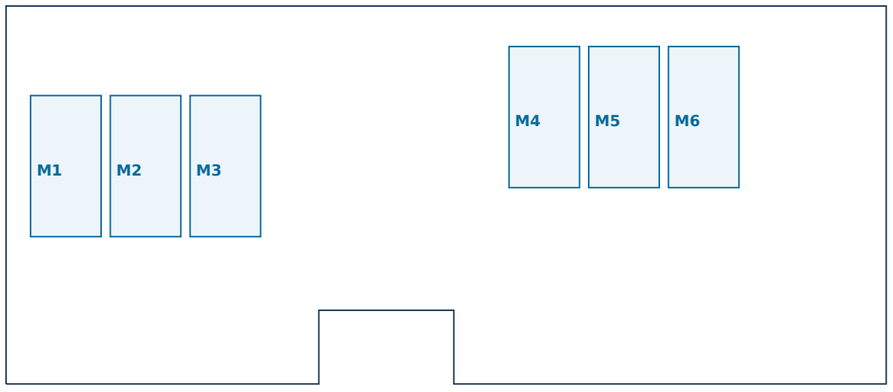
BANHOS: boxes800x800mm adotados para compatibilizacao. T09 e T24 ficam a mais de600mm da projecao do box; manter fora dos volumes0/1/2, assim como os comandos. Luminarias a2600mm, IP44 como escolha de projeto; verificar volumes/aparelhos e equipotencializacao na execucao. As linhas nao autorizam passagem sobre zonas proibidas.

As posicoes exatas de luz/TUG/interruptores continuam nas pranchas EPR01/EPR02 e no CSV R01, integrantes desta revisao por referencia. Pontos exclusivos R01 vinculam R01->C8, R02->C9, R03->C12, R04->C13, R05->C14, R06->C15, R07->C17; garagemR08->C18. C10/C11/C16 e bombas sao novos ramos.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

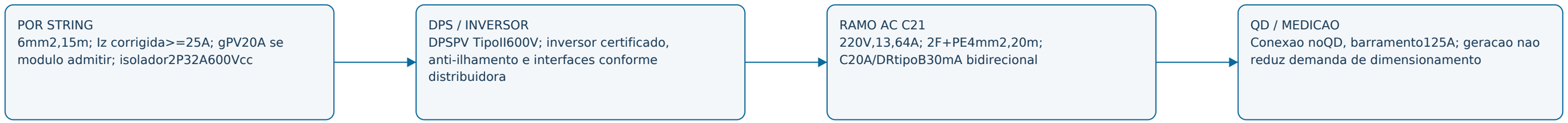
Geracao fotovoltaica e interface com a rede

Layout de entrada e protecoes de estudo. Nenhuma geracao, bateria ou conexao da maquete e interligada a rede publica.



6 x550Wp =3,30kWp | inversor3,00kW
DoisMPPT independentes, tres modulos em serie porMPPT; sem paralelizar strings. Envelope por modulo2,30x1,15m; area total15,87m2. Verificar massa, estrutura, ventilacoes, sombras e acesso. Nao e fabricante/modelo selecionado.

Vmp string126V; Voc corrigido a10C=156,75V. Imp=13,10A; Isc14,2A; Iprojeto1,25Isc=17,75A. Exigir inversor2MPPT90-450V, Vccmax>=600V, Ientrada>=15A e Isc admissivel>=18A/MPPT. Vmp calculado a70C com coef.-0,35%/C:106,16V>90V. Modulo deve admitir fusivel20A. Parametros sao requisitos de estudo a conferir por ficha.



QuedaDC=1,17%; AC=1,39%. A verificacao DC exige curvas termicas dos cabos e temperatura de operacao; foi fixada Iz minima corrigida25A. Projeto nao comprova autonomia, energia anual, desempenho em sombra ou reserva durante falta de rede. Sem bateria no on-grid adotado.

LIBERACAO EXTERNA: o padrao de entrada, inversor, protecoes, aterramento/SPDA e conexao requerem compatibilidade e aceite da distribuidora, documentacao/certificados e responsavel habilitado. A referencia de conexao consultada e a pagina de GD da EnelSP e sua normaGRI-EDBR-CNC-GRI-0005. Este esquema nao solicita ou aprova acesso.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Condutores, protecoes e verificacoes por circuito

Calculo: Ib=S/U; queda conservadora2rhoLI/S, rho=0,0225ohm.mm2/m. Limite adotado4% incluindo alimentador.

CIRC.	FASES	Ib(A)	S F/N/PE*	In(A)	Iz(A)	L(m)	DUtotal(%)	Iccmin(A)
C1	B	4,88	1.5	10	17,5	24	3,12	154
C2	A	4,88	1.5	10	17,5	26	3,35	144
C3	A	7,87	2.5	16	24,0	28	3,48	209
C4	C	6,30	2.5	16	24,0	30	3,03	197
C5	A	14,96	2.5	16	24,0	14	3,32	356
C6	A	14,96	4	16	32,0	22	3,27	361
C7	C	9,45	2.5	16	24,0	25	3,70	229
C8	BC	33,64	6	40	41,0	14	1,96	711
C9	AB	13,64	2.5	16	24,0	15	2,03	464
C10	B	12,43	2.5	16	24,0	14	2,82	356
C11	B	3,24	2.5	10	24,0	14	1,00	356
C12	B	8,75	2.5	16	24,0	22	3,08	254
C13	CA	13,64	2.5	16	24,0	20	2,59	390
C14	BC	4,31	2.5	10	24,0	25	1,24	336
C15	CA	4,31	2.5	10	24,0	30	1,41	296
C16	A	1,97	2.5	10	24,0	15	0,77	339
C17	C	3,50	2.5	10	24,0	27	1,69	215
C18	AB	2,84	2.5	10	24,0	35	1,17	264
C19	BC	2,24	2.5	10	24,0	28	0,87	311
C20	CA	6,25	2.5	10	24,0	25	1,63	336

*Circuitos127V: F,N ePE da secao indicada;220V:2F ePE, semN, salvo necessidade do equipamento que exige revisao. C1/C2 usam1,5mm2; todos os demais pelo menos2,5mm2. C6 foi elevado a4mm2 pela queda. Maior queda: 3,70%. Todos atendemIb<=In<=Iz nas hipoteses adotadas.

B1/PVC70/cobre/ar30C, eletroduto independente por circuito. Alimentador:3F+N50mm2 ePE25mm2; Iz=134x0,80=107,2A>=100A. O fator0,80 e uma margem de estudo, nao um substituto para avaliar harmonicas/agrupamento. Ocupacao com4cabosDext<=13,8mm ePE Dext<=10,5mm emDI50mm: 34,88%.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Memoria, especificacoes e verificacoes de entrega

Fechamento dos calculos internos do cenario; condicoes externas e selecao dos produtos explicitadas.

COORDENACAO TERMICA E CURTO-CIRCUITO
Icn10kA superaIccmax hipotetica6,35kA. Para a curvaC, Iccmin no modelo supera10In em todos os circuitos. Isso nao valida um produto: exigir energia passante I2t <=(115S)^2, compatibilidade de partida/inverter e temposTT na ficha do RCBO. A selecao/curvaI2t do fabricante, medicao de loop e ensaiosDR permanecem verificacoes antes da execucao.

DEMANDA E BALANCEAMENTO
Potencia aparente de estudo29.624,3VA. Cargas a100%; nenhuma promessa de simultaneidade. Balanceamento por correntes complexas, considerandoFPs indutivos declarados e tensoes fasoriais127V. Os220V nominais correspondem a219,97V no modelo vetorial; diferenca de arredondamento. Maximo de fase76,74A <100A.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS
Nao sao marcas compradas. Cada equipamento real deve ter potencia/corrente/FP e modo de ligacao compativeis com a tabela; se exceder, recalcular. Bombas: conjuntos com reserva intertravada, protecao individual de motor e contra falta de agua. Reservas de portao, central e aquecimento nao acionam as cargas da maquete.

ATERRAMENTO E SOBRETENSOES
TT com eletrodo eBEP, N/PE separados, PE sem seccionamento e equipotencializacao. RA20ohm e alvo, nao medicao. DPS3+1 e sua protecao de respaldo devem admitir100A da entrada e a corrente presumida. Avaliar necessidade deTipoI eSPDA conforme exposicao; isso nao foi certificado pelo esquema.

MEMORIA REPRODUZIVEL E REFERENCIAS
O CSV eJSON registram as contas, fases e hipoteses. Calcular.py reproduz cada resultado; testes acompanham limites. Referencia principal: ABNT NBR5410:2004VC2008, tabelas36/PE e itens de queda/protecao/banhos, consulta via copia academica PUCGoias. A norma nao e redistribuida. Conexao solar: documentacao oficial EnelSP deGD. Links no README.

O QUE ESTA ENTREGUE / O QUE DEPENDE DO LOCAL
Entregues: cargas, demanda de estudo, fases, circuito/condutor/protecao, queda, modelo de curto, quadro/unifilar, rotas e entrada renovavel. Antes de obra/energizacao real: concessionaria/fornecimento, rotas medidas, Icc/loop/RA, produtoI2t/partida, memoriaSPDA e responsabilidade tecnica. Esta R02 e o projeto esquematico dimensionado academico, sem declarar essas medicoes executadas.